

Tema 6: Integració

L'objectiu principal d'aquest tema és estudiar l'àrea sota la corba d'una funció mitjançant diferents mètodes analítics i numèrics, i relacionar la integració amb la derivació.

1. El teorema fonamental del càlcul (TFC)

Teorema fonamental del càlcul: Sigui f una funció integrable en $[a, b]$ i definim una funció $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ per

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

llavors es compleix que: 1. F és contínua en l'interval $[a, b]$. 2. Si f és contínua en algun punt $c \in (a, b)$, llavors la funció àrea F és derivable en c i $F'(c) = f(c)$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Primitiva i regla de Barrow

Si tenim dues funcions f i F definides en l'interval (a, b) tal que $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a, b)$, es diu que F és una **primitiva** de f en l'interval (a, b) .

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- **Corol·lari:** Si f és contínua en $[a, b]$ i definim $F(x) = \int_a^x f$, aleshores F és derivable en $[a, b]$ i és una primitiva de f en (a, b) .

Aquest concepte ens introdueix una de les eines més importants i pràctiques per avaluar integrals definides: la **Regla de Barrow**. Ens permet calcular l'integral definida d'una funció contínua de manera molt senzilla si podem trobar una de les seves primitives.

Regla de Barrow: Si f és contínua en $[a, b]$ i F és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) sent una primitiva ($F'(x) = f(x)$), llavors:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propietats fonamentals

Per treballar amb integrals definides, és essencial recordar aquestes propietats:

1. **Inversió de límits:** Si intercanviem els límits d'integració, el signe de la integral canvia.

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2. **Linealitat:** La integral de la suma és la suma d'integrals, i les constants poden sortir de la integral.

$$\int_a^b (k \cdot f(x) + g(x))dx = k \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. **Additivitat de l'interval:** Podem partir una integral en un punt $c \in [a, b]$.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propietats de simetria i paritat

Si la funció f presenta simetries, l'estudi de la funció àrea $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ se simplifica: - Si f és **parella** ($f(-x) = f(x)$), llavors F és **imparella** ($F(-x) = -F(x)$). - Si f és **imparella** ($f(-x) = -f(x)$), llavors F és **parella** ($F(-x) = F(x)$).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Truc d'examen: Recorda que la integral d'una funció imparella en un interval simètric $[-a, a]$ és sempre 0.

Derivada d'una integral

Quan els límits d'integració depenen d'una variable x , no podem aplicar el TFC directament; cal utilitzar la **Regla de la Cadena**.

Teorema: Sigui f contínua i $u(x), v(x)$ funcions derivables. Si definim:

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$$

Aleshores la seva derivada és:

$$F'(x) = f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x)$$

En paraules: Substituïm la x en la funció i multipliquem per la derivada del límit.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Límits i indeterminacions amb integrals

Quan apareixen integrals en límits que generen indeterminacions del tipus $\frac{0}{0}$, podem aplicar la **Regla de L'Hôpital** derivant la funció integral mitjançant el TFC:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t)dt}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g'(x)}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Estudi local de la funció integral

Podem estudiar el comportament de $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ sense calcular la integral: - **Punts crítics**: Són els valors de x on $F'(x) = f(x) = 0$. - **Creixement**: F creix on $f(x) > 0$ i decreix on $f(x) < 0$. - **Concavitat**: Estudiem $F''(x) = f'(x)$. Si $f'(x) > 0$, F és convexa ($\cup$). - **Punts d'Inflexió**: On $f'(x) = 0$ i hi ha canvi de curvatura.

2. Integració numèrica

En molts de problemes pràctics i en l'enginyeria, calcular l'integral d'una funció amb la Regla de Barrow és extremadament difícil o impossible perquè algunes funcions no tenen una primitiva expressable en funcions elementals (com $\int e^{-x^2} dx$). En aquests casos s'utilitzen **mètodes elementals d'aproximació**.

2.1 Mètode dels Trapezis

Consisteix en subdividir l'interval $[a, b]$ en n subinterval·ls d'amplada $h = \frac{b-a}{n}$. En cada interval, se substitueix la corba per un trapezi recte.

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Càlcul de l'error i cerca de n : L'error màxim admès ve fita per:

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2 = \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$$

On M_2 és el valor màxim de $|f''(x)|$ en l'interval.

Per trobar el nombre d'interval·ls n necessari per a una precisió ε : 1. Calculem $f''(x)$ i busquem el seu màxim M_2 en $[a, b]$. 2. Aïllem n : $n \geq \sqrt{\frac{(b-a)^3 M_2}{12\varepsilon}}$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.2 Mètode de Simpson

Aquest mètode millora la precisió aproximant la corba mitjançant fragments de paràboles (polinomis de grau 2). Per aplicar-lo, és fonamental que el nombre de **subinterval·ls** (n) **sigui parell**.

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) \right]$$

Càlcul de l'error i cerca de n : L'error màxim admès ve fita per:

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 = \frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4$$

On M_4 és el valor màxim de $|f^{(4)}(x)|$ en l'interval.

Per trobar el nombre d'interval·ls n necessari per a una precisió ε : 1. Calculem $f^{(4)}(x)$ i busquem el seu màxim M_4 en $[a, b]$. 2. Aïllem n : $n \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 M_4}{180\varepsilon}}$ (recorda arrodonir al següent enter parell).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Exemple comparativa de cotes d'error

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Annex: Càlcul de Primitives i Àrees

Aquestes són les eines analítiques que hem utilitzat per resoldre els exercicis del tema.

3.1 Càlcul d'Àrees entre corbes

Per trobar l'àrea limitada per dues funcions f i g : 1. Trobem els punts de tall igualant $f(x) = g(x)$. 2. Determinem quina funció és superior a l'interval $[a, b]$. 3. Calculem l'àrea com: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3.2 Tècniques d'Integració

- **Integració per parts:** $\int u dv = u \cdot v - \int v du$. Utilitzada per a productes de funcions (Ex 8 i 11).
- **Canvi de variable:** $u = g(x) \Rightarrow du = g'(x)dx$.
- **Racionals:** Divisió de polinomis o fraccions simples si el denominador té arrels.

3.3 Integrals Immediates

Tipus	Fórmula
Potencial	$\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
Logarítmica	$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C$
Exponencial	$\int e^u \cdot u' dx = e^u + C$
Trigonomètrica	$\int \cos(u) \cdot u' dx = \sin(u) + C$
Arctangent	$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctan(u) + C$